

Unitat 6

Consultes complexes

Informació de múltiples taules

Fins ara només hem vist com consultar i manipular la informació d'una taula concreta, utilitzant una sèrie de funcions. Per exemple: els noms dels alumnes, els noms de les assignatures.

Però que passaria si volguéssim consultar la informació dels alumnes i les assignatures a les que s'han matriculat? Obtenir aquesta informació requeriria relacionar la informació de més d'una taula.

SELECT de múltiples taules

Un **SELECT** es pot utilitzar amb múltiples taules.

```
SELECT column1 AS columna_nom, column2 AS columna_nom2,... FROM taula1, taula 2, ...;
```

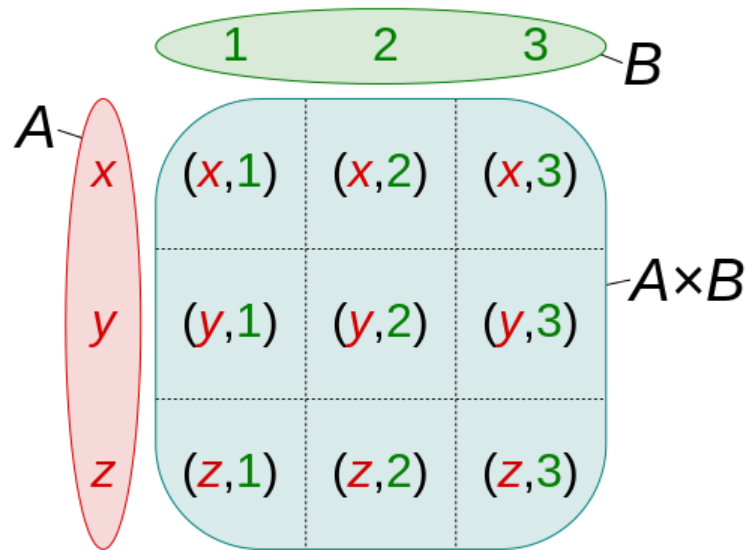
Per exemple: **SELECT * FROM** professor, assignatura;

Però, si no li hem indicat com relacionar la informació, com sortirà?

Producte cartesià

En indicar més d'una taula a un **SELECT**, es fa el seu **producte cartesià**.

- Col·lecció de totes les parelles (o combinacions) possibles dels elements de 2 o més conjunts (en el nostre cas, taules).



Producte cartesià

En el cas de les següents taules:

DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos

Codi	NomA	DNIProfessor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L

El producte cartesià seria: `SELECT * FROM professors, assignatures;`

DNI	Nom	Codi	NomA	DNIProfessor
12345678L	Miquel	1	Teoria de la computació	12345678L
12345678L	Miquel	2	Matemàtica Discreta	87654321L
12345678L	Miquel	3	Programació I	87654321L
87654321L	Carlos	1	Teoria de la computació	12345678L
87654321L	Carlos	2	Matemàtica Discreta	87654321L
87654321L	Carlos	3	Programació I	87654321L

Relacionar informació

Si volguéssim que cada professor sortís només amb les seves assignatures, hauríem d'afegir un **WHERE** que relacionés les taules segons les FK.

SELECT * **FROM** professors, assignatures **WHERE** DNI = DNIProfessor;

DNI	Nom	Codi	NomA	DNIProfessor
12345678L	Miquel	1	Teoria de la computació	12345678L
87654321L	Carlos	2	Matemàtica Discreta	87654321L
87654321L	Carlos	3	Programació I	87654321L

Noms de columna repetits

Si entre dues taules hi ha columnes amb el mateix nom, podem utilitzar el nom de la taula (o un àlies d'aquest) abans del nom de l'atribut per indicar a l'interpret quina és la taula que ha de consultar.

Per exemple:

DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos

Codi	Nom	DNIProfessor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L

`SELECT Nom FROM professors, assignatures ->` ❌

ORA-00918: la columna s'ha definit de forma ambigua
00918. 00000 - "column ambiguously defined"

`SELECT professors.Nom FROM professors, assignatures ->`

`SELECT pro.Nom FROM professors pro, assignatures ass ->`

àlies



Exercici:

Càrrega la informació de “U6_Biblioteca.sql” i realitza les següents consultes:

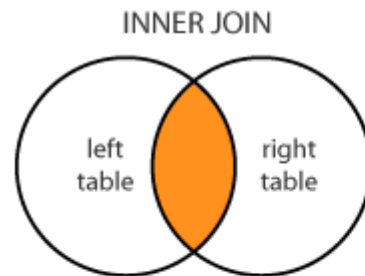
- Consulta els noms dels llibres i el nom de la seva editorial.
- Repeteix la consulta anterior excloent l'editorial Planeta.
- Consulta els noms dels llibres i el nom del seu autor.
- Repeteix la consulta anterior, però només mostrant aquells llibres d'un any anterior a 1950.

Joins

La clàusula **JOIN** s'utilitza per combinar les files de dues o més taules, en funció de una o més columnes relacionades, segons una condició (clàusula **ON**).

INNER JOIN (o **JOIN**):

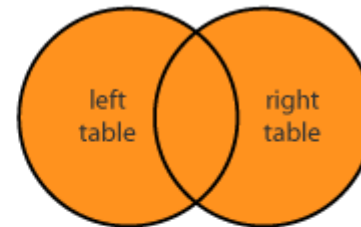
Retorna les files amb coincidència a les 2 taules.



FULL JOIN

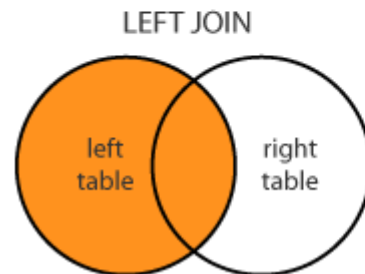
FULL JOIN:

Retorna totes les files de les dues taules.



LEFT JOIN:

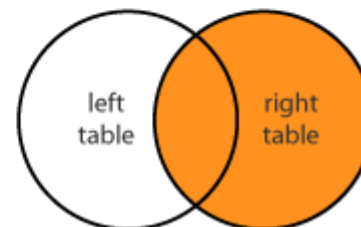
Retorna totes les files de la taula de l'esquerra i les coincidents de la dreta.



RIGHT JOIN

RIGHT JOIN:

Retorna totes les files de la taula de la dreta i les coincidents de l'esquerra.



INNER JOIN

Taula “Professor”

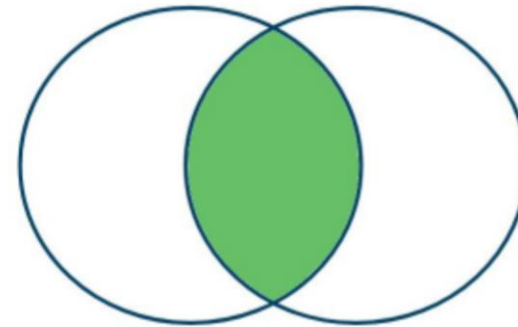
DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos
00000000A	Biel

```
SELECT * FROM professor P INNER JOIN assignatura A ON P.DNI = A.DNI_professor;
```

DNI	Nom	Codi	Nom_1	DNI_Professor
12345678L	Miquel	1	Teoria de la computació	12345678L
87654321L	Carlos	2	Matemàtica Discreta	87654321L
87654321L	Carlos	3	Programació I	87654321L

Taula “Assignatura”

Codi	Nom	DNI_Professor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L
4	Estructura de computadores	



LEFT JOIN

Taula “Professor”

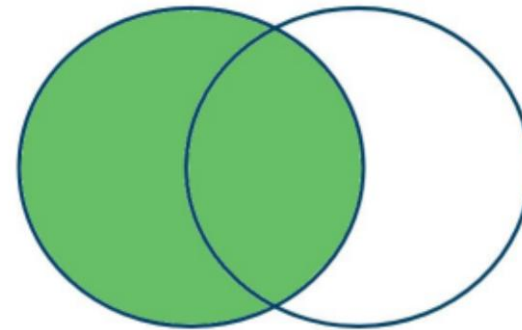
DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos
00000000A	Biel

Taula “Assignatura”

Codi	Nom	DNI_professor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L
4	Estructura de computadors	

```
SELECT * FROM professor P LEFT JOIN assignatura A ON P.DNI = A.DNI_professor;
```

DNI	Nom	Codi	Nom_1	DNI_professor
12345678L	Miquel	1	Teoria de la computació	12345678L
87654321L	Carlos	2	Matemàtica Discreta	87654321L
87654321L	Carlos	3	Programació I	87654321L
00000000A	Biel	(null)	(null)	(null)



LEFT JOIN

Taula “Professor”

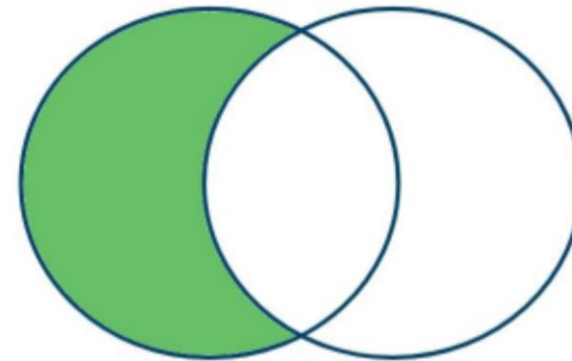
DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos
00000000A	Biel

```
SELECT * FROM professor P LEFT JOIN assignatura A ON P.DNI = A.DNI_professor  
WHERE A.codi IS NULL;
```

DNI	Nom	Codi	Nom_1	DNI_professor
00000000A	Biel	(null)	(null)	(null)

Taula “Assignatura”

Codi	Nom	DNI_professor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L
4	Estructura de computadores	



RIGHT JOIN

Taula “Professor”

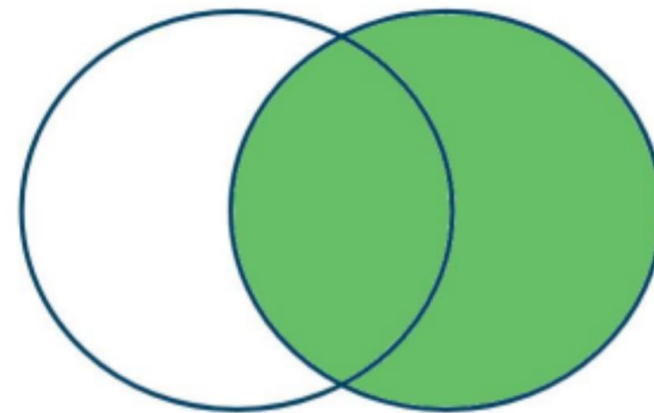
DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos
00000000A	Biel

```
SELECT * FROM professor P RIGHT JOIN assignatura A ON P.DNI = A.DNI_professor;
```

DNI	Nom	Codi	Nom_1	DNI_professor
12345678L	Miquel	1	Teoria de la computació	12345678L
87654321L	Carlos	2	Matemàtica Discreta	87654321L
87654321L	Carlos	3	Programació I	87654321L
(null)	(null)	4	Estructura de computadores	(null)

Taula “Assignatura”

Codi	Nom	DNI_professor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L
4	Estructura de computadores	



RIGHT JOIN

Taula “Professor”

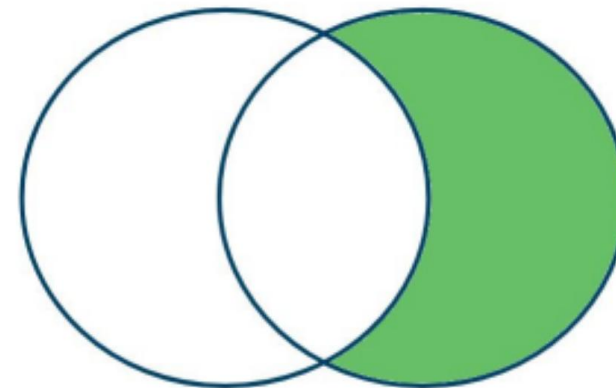
DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos
00000000A	Biel

```
SELECT * FROM professor P RIGHT JOIN assignatura A ON P.DNI = A.DNI_professor  
WHERE P.DNI IS NULL;
```

DNI	Nom	Codi	Nom_1	DNI_Professor
(null)	(null)	4	Estructura de computadores	(null)

Taula “Assignatura”

Codi	Nom	DNI_Professor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L
4	Estructura de computadores	



FULL JOIN

Taula “Professor”

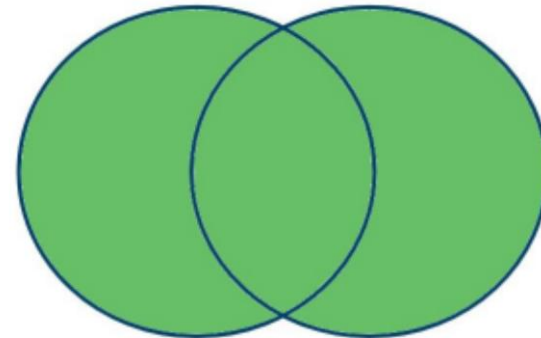
DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos
00000000A	Biel

Taula “Assignatura”

Codi	Nom	DNI_Professor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L
4	Estructura de computadores	

```
SELECT * FROM professor P FULL JOIN assignatura A ON P.DNI = A.DNI_professor;
```

DNI	Nom	Codi	Nom_1	DNI_Professor
12345678L	Miquel	1	Teoria de la computació	12345678L
87654321L	Carlos	2	Matemàtica Discreta	87654321L
87654321L	Carlos	3	Programació I	87654321L
(null)	(null)	4	Estructura de computadores	(null)
00000000A	Biel	(null)	(null)	(null)



FULL JOIN

Taula “Professor”

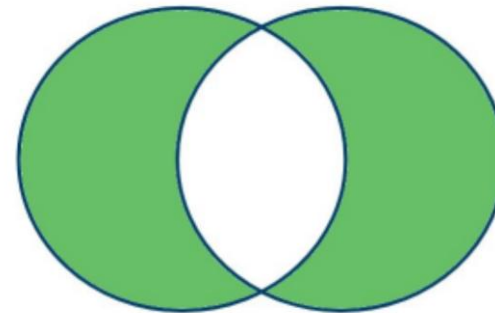
DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos
00000000A	Biel

```
SELECT * FROM professor P FULL JOIN assignatura A ON P.DNI = A.DNI_professor  
WHERE P.DNI IS NULL OR A.codi IS NULL;
```

DNI	Nom	Codi	Nom_1	DNI_Professor
(null)	(null)	4	Estructura de computadores	(null)
00000000A	Biel	(null)	(null)	(null)

Taula “Assignatura”

Codi	Nom	DNI_Professor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L
4	Estructura de computadores	



Múltiples JOIN

Es poden utilitzar diversos **JOIN** en un mateix **SELECT**:

```
SELECT *  
FROM taula1  
JOIN taula2 ON taula1.id=taula2.id_taula1  
JOIN taula3 ON taula2.id=taula3.id_taula2;
```

Els **JOIN** s'executen seqüencialment, seguint l'ordre definit.

UNION

Permet combinar els resultats de diverses sentències **SELECT**:

Taula "Professor"

DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos
00000000A	Biel

Taula "Assignatura"

Codi	Nom	DNIProfessor
1	Teoria de la computació	12345678L
2	Matemàtica Discreta	87654321L
3	Programació I	87654321L
4	Estructura de computadors	

NOMÉS FUNCIONA SI CADA SELECT RETORNA EL MATEIX NOMBRE DE COLUMNES I AQUESTES SÓN DEL MATEIX TIPUS!!

```
SELECT nom FROM professor  
UNION  
SELECT nom FROM assignatura;
```



Nom
Miquel
Carlos
Biel
Teoria de la computació
Matemàtica Discreta
Programació I
Estructura de computadors

UNION ALL

Fa el mateix que UNION, però retorna registres repetits:

Taula "Professor"

DNI	Nom
12345678L	Miquel
87654321L	Carlos
00000000A	Biel

```
SELECT nom FROM professor  
UNION ALL  
SELECT nom FROM alumne;
```

Taula "Alumne"

DNI	Nom
11111111A	Miquel
22222222B	Pedro
33333333C	José

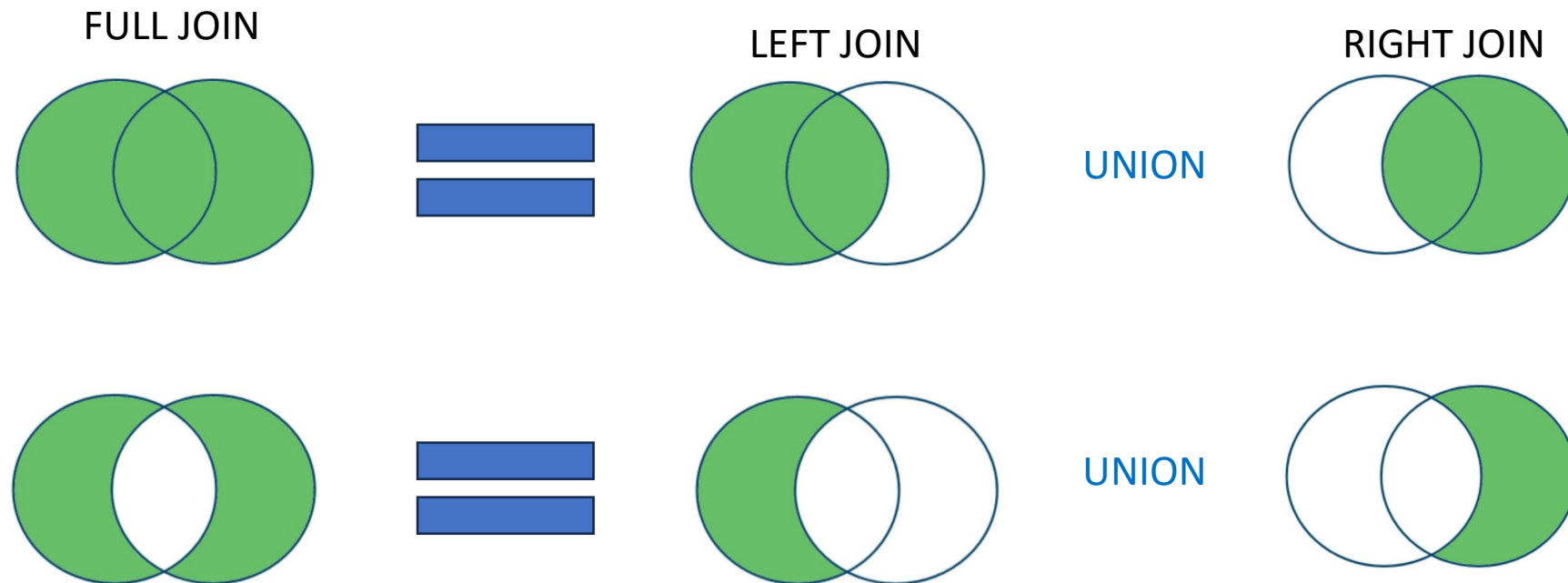
```
SELECT nom FROM professor  
UNION  
SELECT nom FROM alumne;
```



Nom
Miquel
Carlos
Biel
Miquel
Pedro
José

Nom
Miquel
Carlos
Biel
Pedro
José

UNION i JOINS



Exercici

Sobre “U6_Biblioteca.sql”:

- Repeteix els exercicis anteriors utilitzant JOIN.
- Llista els gèneres sense llibres.
- Llista els gèneres amb llibres.